

합성분포 (Compound Distributions)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 정의 Definition

N 을 확률함수 $q_n = \Pr\{N=n\}$ ($n=0,1,2,\dots$)을 갖는 계수(counting) 확률변수라 하고, $\{X_n\}$ 을 (N 과도 독립인) i.i.d. 양의 확률변수열 — 공통 분포함수 $P(x)$ — 이라 하자. **확률적 개수의 합(random sum)**

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_N \quad (1)$$

($N=0$ 이면 $S=0$ 으로 약속)의 분포를 **합성분포(compound distribution)**라 한다. N 의 분포를 **1차(primary) 분포**, X_n 의 분포를 **2차(secondary) 분포**라 부른다. 보험에서는 한 기간 보험 포트폴리오의 **총클레임**을 모형화하는 데 쓰인다 — N 은 클레임 건수(빈도), X_n 은 개별 클레임 금액(심도), S 는 총클레임액이며, 1차·2차 분포를 각각 **클레임 빈도분포·심도분포**라고도 한다.

해설 "이중의 무작위성"

총클레임 S 에는 두 겹의 불확실성이 있다 — **몇 건이 터질지(N)**와 **각 건이 얼마일지(X)**. 합성분포는 이 둘을 한 분포로 합친 것이다. 같은 사상이 총손실모델링·집합위험모형 표제어의 출발점이며, 이 글은 그 수학적 기초를 정리한다.

2. 보험에서 중요한 세 가지 합성분포 Key examples

- 복합 포아송 (compound Poisson)** — 총클레임 모형의 인기 선택지. 계산상의 장점 덕에 여러 독립 포트폴리오의 결합이나 개별 클레임에 공제액·한도가 걸린 경우도 쉽게 평가할 수 있다.
- 복합 음이항 (compound negative binomial)** — **비동질적** 포트폴리오의 총클레임에 쓰인다. 개인별 평균이 감마분포를 따르는 조건부 포아송(= 감마 혼합 포아송)으로 건수가 생기는 상황이며, 자동차·의료보험처럼 한 사고에서 여러 클레임이 날 수 있는 보험에도 응용된다.
- 복합 기하 (compound geometric)** — 음이항의 특수경우로, **파산확률 분석**과 위험이론의 관련 문제에서 핵심 역할을 한다(파산확률이 복합 기하 분포의 꼬리로 표현된다).

3. 기본 성질 Basic properties

건수를 조건으로 잡으면 S의 분포함수는 합성곱 급수로 표현된다:

$$F_S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n P^{*n}(x), \quad 1 - F_S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} q_n [1 - P^{*n}(x)] \quad (2, 3)$$

여기서 $P^{*n}(x)$ 는 $P(x)$ 의 n 중 합성곱의 분포함수다($P^{*0}(x)=1$). 평균·분산·라플라스 변환도 같은 조건화로 얻는다:

$$E(S) = E(N) E(X), \quad \text{Var}(S) = E(N) \text{Var}(X) + \text{Var}(N) [E(X)]^2 \quad (4)$$

$$\tilde{f}_S(z) = P_N(\tilde{p}_X(z)), \quad P_N(z) = E\{z^N\}, \quad \tilde{p}_X(z) = E\{e^{-zX}\} \quad (5)$$

예제 1 평균·분산 공식 사용하기

$N \sim \text{포아송}(\lambda=100)$, 개별 클레임 $E(X)=50$, $E(X^2)=5,000$ (단위: 만 원)일 때 $E(S)$ 와 $\text{Var}(S)$ 는?

$$E(S) = 100 \times 50 = 5,000, \quad \text{Var}(S) = \lambda E(X^2) = 100 \times 5,000 = 500,000$$

포아송은 $E(N)=\text{Var}(N)=\lambda$ 이므로 식 (4)가 $\text{Var}(S)=\lambda[\text{Var}(X)+(E(X))^2]=\lambda E(X^2)$ 로 단순해진다 — 복합 포아송의 유명한 공식이다. 총클레임 평균 5,000만 원, 표준편차 $\sqrt{500,000} \approx 707$ 만 원.

꼬리의 접근 거동. 보험에서 N 의 분포는 보통 가벼운 꼬리(light tail)이므로, 합성분포의 우측 꼬리는 **심도분포 $P(x)$ 의 꼬리와 같은 무게**(가벼움·중간·무거움)를 갖는 경향이 있다 — 무거운 꼬리(준지수분포), 가벼운 꼬리, 중간 꼬리 각각에 대한 접근 결과가 문헌에 정리되어 있다.

신뢰성 분류와 무한분해가능성. 신뢰성(reliability) 분류는 합성분포 분석의 유용한 도구다 — 복합 기하 분포는 항상 NWU(new worse than used)이며 이 결과는 더 넓은 합성분포로 일반화되었다. 또한 **복합 포아송 분포는 무한분해가능(infinitely divisible)**하고, 역으로 음이 아닌 정수 위의 무한분해가능 분포는 모두 복합 포아송이다 — 합성분포의 특성화에 쓰이는 결과다.

4. 합성분포의 계산 Evaluation

해석적 표현은 특정 조합에서만 가능하다 — 예컨대 지수 심도의 복합 기하 분포는 (모수만 다른) 지수 꼬리를 가지며, 빈도·심도가 모두 위상형(phase-type)이면 합성분포도 위상형이어서 행렬해석적 방법으로 계산할 수 있다. 일반적으로는 근사·수치 방법이 필요하다.

- **적률 기반 해석적 근사** — 안장점(정규역, NP) 근사, 홀데인 공식, 윌슨-힐퍼티 공식, 이동감마(translated gamma) 근사. **왜도가 작은** 합성분포에서 비교적 잘 작동한다(→ Approximating the Aggregate Claims Distribution).
- **시뮬레이션** — 빈도·심도를 그대로 모의하는 직관적 방법이나, 흔히 비효율적이고 컴퓨팅 자원이 많이 든다.

- **재귀 알고리즘** — 빈도분포가 (a,b,k) 족 또는 순트-주얼족이면 재귀적 계산이 가능하다. 판여(Panjer, 1980·81)가 보험계리 문헌에 도입했으며, 합성분포 재귀법의 포괄적 개관은 Sundt(2002)에 있다(→ Sundt and Jewell Class of Distributions).
- **수치적 변환 역산** — 식 (5)로 라플라스 변환·특성함수를 구한 뒤 역변환한다. **고속 푸리에 변환(FFT)** 계열(심도분포의 이산화 필요), 연속 심도를 조각별 선형으로 근사해 해석적 특성함수를 얻는 **헤크만-마이어스** 방법, 그 밖에 푸리에 급수·라게르 급수·오일러 합산·생성함수 방법 등이 있다 — 효과적일 뿐 아니라 수치적으로 **안정적**이어서 통신 등 여러 분야의 확률모형에 널리 쓰여 왔다.
- **점근·한계 기반 근사** — §3의 점근식으로 큰 총클레임의 확률을 추정할 수 있고, 우측 꼬리의 상·하한이 분포 자체와 초과손해(stop-loss) 적률의 쓸 만한 근사가 되기도 한다. 한계의 정밀도는 빈도·심도분포의 신뢰성 분류에 좌우된다(→ Lundberg Approximations, Generalized).

심화 해설 어떤 방법을 언제 쓰나

실무 감각으로는 — 빈도가 포아송·음이항·기하($(a,b,0)$ 족)이고 심도를 이산화할 수 있으면 **판여 재귀**가 표준, 심도 격자가 크면 **FFT**가 빠르고, 분포 전체가 아니라 꼬리·분위수만 필요하면 **이동감마/NP 근사**로 충분한 경우가 많다. 시뮬레이션은 공제액·재보험 등 복잡한 변형이 겹쳐 다른 방법이 안 통할 때의 최후 수단에 가깝다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Collective Risk Models(집합위험 모형) · Compound Process(복합과정) · Compound Poisson Frequency Models(복합 포아송 빈도모형) · Individual Risk Model(개별위험 모형) · De Pril Recursions(드프릴 재귀) · Sundt's Classes of Distributions(순트 분포족) · Mixed Poisson Distributions(혼합 포아송 분포) · Stop-loss Premium(초과손해를 재보험 보험료) · Lundberg Inequality(룬드베리 부등식) · Integrated Tail Distribution(적분꼬리분포)

원문 참고문헌(발췌). Klugman, Panjer & Willmot, Loss Models (Wiley, 1998) · Panjer & Willmot, Insurance Risk Models (SOA, 1992) · Panjer, TSA 32 (1980), ASTIN Bulletin 12 (1981) · Sundt, IME 30 (2002) · Rolski et al., Stochastic Processes for Insurance and Finance (1999) · Willmot & Lin, Lundberg Approximations (Springer, 2001) · Heckman & Meyers, PCAS LXX (1983) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **합성곱 (convolution) $P * ^n$** — 독립 변수 n 개의 합의 분포. 합성분포는 합성곱들의 q_n 가중평균.
- **확률생성함수/라플라스 변환** — $E\{z^N\}$, $E\{e^{-zS}\}$. 합성분포에서는 두 변환의 합성으로 묶인다(식 5).
- **혼합 포아송 (mixed Poisson)** — 포아송 모수 자체가 확률변수인 빈도모형. 감마 혼합이면 음이항.
- **(a,b,k) 족** — $q_n = (a + b/n)q_{n-1}$ ($n \geq k+1$)을 만족하는 빈도분포족. 판여 재귀의 적용 조건.
- **위상형 분포 (phase-type)** — 마르코프 연쇄의 흡수시간 분포. 행렬 계산이 닫힌 형태로 가능.
- **무한분해가능 (infinitely divisible)** — 임의의 n 에 대해 i.i.d. n 개 합으로 표현 가능한 분포.
- **NWU (new worse than used)** — 잔여수명이 새것보다 확률적으로 긴 성질. 복합 기하의 특징.

- **초과손해 적률 (stop-loss moment)** — $E[(S-d)_+]$ 류의 적률. 재보험 보험료 계산의 기본량.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Compound Distributions”, X. Sheldon Lin. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.